

Questão 1 (3 pontos)

Considere a função

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & \text{se } x \leq 2 \\ \log_2(x-1) + 1, & \text{se } x > 2 \end{cases}.$$

- (a) Faça o esboço do gráfico de f .

Solução:

O gráfico de f é a união da parte do gráfico da função $g(x) = \frac{x}{2}$ (reta passando por $(0,0)$ e $(2,1)$) que satisfaz $x \leq 2$ com a parte do gráfico da função $h(x) = \log_2(x-1) + 1$ (gráfico da função logarítmica de base 2 transladada horizontalmente em 1 unidades para a direita e 1 unidade para cima) satisfazendo $x > 2$.

Clique em <https://www.geogebra.org/m/zn5dehtq> para visualizar os gráficos de g , h e f .

- (b) A função f é bijetiva. Encontre a lei de formação de sua inversa f^{-1} .

Solução:

Ao inverter cada parte da função, obtemos:

$$\begin{aligned} x = \frac{y}{2} &\iff y = 2x \quad \text{e} \\ x = \log_2(y-1) + 1 &\iff \log_2(y-1) = x-1 \iff y-1 = 2^{x-1} \\ &\iff y = 2^{x-1} + 1. \end{aligned}$$

Portanto,

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } x \leq 1 \\ 2^{x-1} + 1, & \text{se } x > 1 \end{cases}.$$

A título de curiosidade, no hyperlink do item anterior também está desenhado o gráfico de f^{-1} .

Questão 2 (2.5 pontos)

Dada as funções $f(x) = \frac{1}{x}$ e $g(x) = \frac{3x-1}{x-1}$, descreva na ordem correta as transformações utilizadas que, aplicadas ao gráfico de f , resultam no gráfico de g .

Solução:

Fazendo a divisão euclidiana de $3x-1$ por $x-1$, obtemos

$$3x-1 = 3 \cdot (x-1) + 2.$$

Assim,

$$g(x) = \frac{3x-1}{x-1} = 3 + 2 \cdot \frac{1}{x-1} = 3 + 2f(x-1).$$

Assim, aplica-se a seguinte sequência de transformações no plano de tal forma que se obtém o gráfico de g a partir do gráfico de f :

1. Translação horizontal em 1 unidade para a direita;
2. Expansão vertical por um fator de 2; e
3. Translação vertical em 3 unidades para cima.

A título de curiosidade, clique em <https://www.geogebra.org/m/duyfdum6> para visualizar os gráficos de f , g e as transformações citadas.

Questão 3 (2.5 pontos)

Encontre o domínio da função $f(x) = \sqrt{3 - |x^2 - 2x|}$. Escreva-o utilizando notação de intervalos.

Solução:

O domínio de f é

$$\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R}; 3 - |x^2 - 2x| \geq 0\},$$

isto é, o conjunto-solução da inequação

$$|x^2 - 2x| \leq 3 \iff -3 \leq x^2 - 2x \leq 3.$$

Reescrevendo a primeira condição, temos

$$x^2 - 2x \geq -3 \iff x^2 - 2x + 3 \geq 0.$$

Tal condição é satisfeita para todo número real pois o discriminante de $x^2 - 2x + 3$ é

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 < 0 \quad \text{e} \quad a = 1 > 0.$$

A segunda condição pode ser reescrita como

$$x^2 - 2x \leq 3 \iff x^2 - 2x - 3 \leq 0.$$

Como as raízes de $x^2 - 2x - 3 = 0$ são

$$x_{\pm} = \frac{(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2 \cdot 1} = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2} = 1 \pm 2 \implies x \in \{-1, 3\},$$

temos que o conjunto-solução da segunda desigualdade é $[-1, 3]$. Portanto,

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} \cap [-1, 3] = [-1, 3].$$

Questão 4 (2 pontos)

Encontre o conjunto-solução da equação

$$\cos(2x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right).$$

Solução:

Utilizaremos o fato de que

$$\cos \alpha = \cos \beta \iff \beta = \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \text{ ou } \beta = -\alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Assim, possuímos duas possibilidades:

$$2x = x - \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

ou

$$\begin{aligned} 2x = -\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} &\iff 3x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ &\iff x = \frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$S = \left\{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}; k \in \mathbb{Z}\right\}.$$